Matemáticas II
2º Bach.

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 1

Matrices y determinantes

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Resuelve los ejercicios en el cuaderno mostrando todos los pasos y justificando cada afirmación. Recuerda que el producto de matrices **no** es conmutativo: en las identidades con matrices y en las ecuaciones matriciales, fíjate bien por qué lado multiplicas. En los ejercicios con parámetros, estudia todos los casos. Los ejercicios marcados con 🏛 PAU son de las pruebas de acceso a la universidad de distintas comunidades autónomas (2023–2026).

1 Matrices. Definiciones y tipos

1. Escribe las matrices siguientes y di de qué tipo es cada una:

a) $A = (a_{ij})$, cuadrada de orden 3, con $a_{ij} = i^2 - j^2$.

b) $B = (b_{ij})$, cuadrada de orden 4, con $b_{ij} = 1$ si $j = i + 1$ y $b_{ij} = 0$ en caso contrario.

c) $C = (c_{ij})$, cuadrada de orden 3, con $c_{ij} = \min(i, j)$.

2. Sea A una matriz cuadrada cualquiera.

a) Demuestra que $A + A^t$ es simétrica y que $A - A^t$ es antisimétrica.

b) Deduce que toda matriz cuadrada es la suma de una matriz simétrica y de una antisimétrica, y escribe $M = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & 5 \\ 6 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ de esta manera.

c) Demuestra que la única matriz que es a la vez simétrica y antisimétrica es la matriz nula.

Recuerda: $(A+B)^t = A^t + B^t$, $(kA)^t = kA^t$ y $(A^t)^t = A$. A es simétrica si $A^t = A$ y antisimétrica si $A^t = -A$.

3. Una matriz cuadrada A es *idempotente* si $A^2 = A$, *involutiva* si $A^2 = I$ y *nilpotente* si alguna potencia es la matriz nula (el menor exponente k con $A^k = O$ se llama *índice*). Clasifica las matrices:

a) $P = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

b) $Q = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$

c) $R = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

d) $S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{pmatrix}$

¿Cuál es el índice de nilpotencia de la matriz B del ejercicio 1?

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

4. Sea A una matriz idempotente.

a) Demuestra que $I - A$ también es idempotente y que $A(I - A) = O$.

b) Demuestra que $B = 2A - I$ es involutiva.

c) Compruébalo con la matriz P del ejercicio anterior.

5. 🏛 **PAU · Cataluña, ordinaria 2023.** Considera las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -5 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Calcula $A \cdot B$ y $B \cdot A$.

b) Sean C y D dos matrices cuadradas del mismo orden que cumplen $C \cdot D = C$ y $D \cdot C = D$. Demuestra que C y D son idempotentes.

2 Operaciones con matrices

6. Dadas $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$:

a) Calcula $(AB)^t - 2C$ y $A \cdot B \cdot C$.

b) Calcula $B \cdot A$. ¿Tiene sentido comparar AB y BA?

c) Comprueba que $(AB)^t = B^t A^t$ y explica por qué, en general, $A^t B^t$ no es igual a $(AB)^t$ (en este caso, ni siquiera tienen el mismo orden).

7. Sean A y B matrices cuadradas del mismo orden.

a) Demuestra que $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ si y solo si $AB = BA$.

b) Demuestra que $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$ si y solo si $AB = BA$.

c) Halla todas las matrices X de orden 2 que conmutan con $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, es decir, tales que $AX = XA$.

8. Halla todas las matrices de la forma $X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$ que cumplen $X^2 = I$.

9. Halla los valores de m para los que $A = \begin{pmatrix} 1 & m \\ m & 1 \end{pmatrix}$ cumple $A^2 = 2A$. Comprueba después que $B = \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ cumple $B^2 = I$ para cualquier m, y calcula B^{2027}.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

10. Dada $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, calcula A^2 y A^3. Conjetura la expresión de A^n, comprueba que si es cierta para n también lo es para $n+1$, y calcula A^{10}.

> **Recuerda:** $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.

11. Dada $A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}$, calcula A^2, A^3 y A^4, deduce la expresión de A^n y calcula A^{10} para $a = 2$.

12. Sea $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

a) Calcula J^2, J^3 y J^4.

b) Calcula J^{2026}.

c) Calcula la suma $J + J^2 + J^3 + \cdots + J^{2026}$.

13. Sea $A = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ y sea $N = A - I$.

a) Comprueba que $N^2 = O$.

b) Demuestra que $A^n = I + nN$ para todo $n \geq 1$ (multiplica $I + nN$ por $A = I + N$).

c) Calcula A^{50}.

14. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

a) Halla los números p y q tales que $A^2 = pA + qI$.

b) Expresa A^3 y A^4 en la forma $\alpha A + \beta I$, sin calcularlas directamente.

15. La *traza* de una matriz cuadrada, $\operatorname{tr}(A)$, es la suma de los elementos de la diagonal principal.

a) Comprueba que $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ para dos matrices cualesquiera de orden 2.

b) Deduce que no existe ningún par de matrices de orden 2 tales que $AB - BA = I$.

16. 🏛 **PAU · Madrid, extraordinaria 2025.** Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$:

a) Halla las matrices simétricas B que verifican $BA = (A + A^2)B$.

b) Con $A_1 = A$, se consideran las matrices $A_2 = A_1^2 + A_1$, $A_3 = A_2^2 + A_2$, $A_4 = A_3^2 + A_3$, y así sucesivamente. Halla A_{2025}.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

3 Determinantes

17. Calcula el determinante $|M| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \end{vmatrix}$ desarrollando por la primera fila.

18. Resuelve la ecuación $\begin{vmatrix} x & 2 & 3 \\ x & x & 3 \\ x & x & x \end{vmatrix} = 0$.

19. Considera los determinantes $D_2 = \begin{vmatrix} m & 1 \\ 1 & m \end{vmatrix}$, $D_3 = \begin{vmatrix} m & 1 & 0 \\ 1 & m & 1 \\ 0 & 1 & m \end{vmatrix}$ y $D_4 = \begin{vmatrix} m & 1 & 0 & 0 \\ 1 & m & 1 & 0 \\ 0 & 1 & m & 1 \\ 0 & 0 & 1 & m \end{vmatrix}$.

a) Calcula D_3 y halla los valores de m que lo anulan.

b) Desarrollando por la primera fila, comprueba que $D_4 = m \cdot D_3 - D_2$. Calcula D_4 y halla los valores de m que lo anulan.

20. 🏛 **PAU · Navarra, ordinaria 2026.** Calcula los valores posibles de r y t para que $|A| + |B| = 4$, sabiendo que

$$A = \begin{pmatrix} t & t & t \\ t & 3+t & -3+t \\ 2 & -1 & 5 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1+r & r & 3r \\ 2 & -1 & 1 \\ r & r & 3r \end{pmatrix}$$

4 Propiedades de los determinantes

21. Sabiendo que $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 3$, calcula, sin desarrollarlos:

a) $\begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ d-3g & e-3h & f-3i \\ g & h & i \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} a+d & b+e & c+f \\ d+g & e+h & f+i \\ g+a & h+b & i+c \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} 3c & a & b+2a \\ 3f & d & e+2d \\ 3i & g & h+2g \end{vmatrix}$

d) $\begin{vmatrix} g & h & i \\ a & b & c \\ d & e & f \end{vmatrix}$

e) $\begin{vmatrix} a-b & b-c & c-a \\ d-e & e-f & f-d \\ g-h & h-i & i-g \end{vmatrix}$

f) $|-2A^t|$, donde A es la matriz del determinante dado

Recuerda: Un determinante es lineal respecto a cada fila (o columna): si una fila es una suma, el determinante se descompone en una suma de dos determinantes.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

22. Sean A y B matrices cuadradas de orden 3 con $|A| = 2$ y $|B| = -\frac{1}{2}$, y C una matriz cuadrada de orden 4 con $|C| = -2$. Calcula:

a) $|2A^{-1}B^t|$ **b)** $|(3A)^{-1}|$ **c)** $|A^2B^{-3}|$ **d)** $|A^t(2B)^{-1}A|$

e) $|BAB^{-1}|$ **f)** $|3C|$ **g)** $|C^tC^3|$ **h)** $|(2C)^{-1}C^2|$

23. Sabiendo que los números 136, 255 y 323 son múltiplos de 17, demuestra, sin calcularlo, que el determinante $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 2 & 5 & 5 \\ 3 & 2 & 3 \end{vmatrix}$ también es múltiplo de 17. Compruébalo después calculándolo.

24. Calcula, haciendo ceros antes de desarrollar, y expresa el resultado factorizado:

a) $\begin{vmatrix} a+b & a & a \\ a & a+b & a \\ a & a & a+b \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{vmatrix}$

25. Demuestra que $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$ (*determinante de Vandermonde*) y utilízalo para:

a) calcular $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \\ 4 & 9 & 25 \end{vmatrix}$;

b) resolver la ecuación $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 2 \\ 1 & x^2 & 4 \end{vmatrix} = 0$.

26. Razona las cuestiones siguientes:

a) ¿Existe alguna matriz real A de orden 3 tal que $A^2 = -I$? ¿Y de orden 2? (Piensa en la matriz J del ejercicio 12.)

b) B es una matriz cuadrada de orden 3 tal que $4B^3 = B$. ¿Qué valores puede tener $|B|$?

c) Si A es antisimétrica y de orden *impar*, entonces $|A| = 0$.

d) Si A es de orden 3 y $A \cdot A^t = 4I$, ¿cuánto puede valer $|A|$?

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

27. 🏛 **PAU · Andalucía, ordinaria 2026.** Considera la matriz $A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & 1 \\ 2 & \alpha & \beta \\ 3 & 4 & \alpha \end{pmatrix}$, que cumple $|A| = -2$.

a) Calcula $\begin{vmatrix} -3 & -4 & -\alpha \\ \alpha - 2 & \beta - \alpha & 1 - \beta \\ 8 & 4\alpha & 4\beta \end{vmatrix}$.

b) Calcula $\left|A^{-1}\,(A^t)^2\,A\right|$.

28. 🏛 **PAU · Castilla y León, extraordinaria 2026.** Si $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = -2$, calcula el valor de $\begin{vmatrix} g - 5a & 2d & a \\ 2h - 10b & 4e & 2b \\ i - 5c & 2f & c \end{vmatrix}$.

29. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinaria 2025.** Sean A y B dos matrices cuadradas 3×3 tales que $|A| = \frac{1}{3}$ y $|B| = 3$. Calcula $|C|$ sabiendo que $C = 3 \cdot (A^t)^2 \cdot (A \cdot B)^{-1}$.

30. 🏛 **PAU · Asturias, extraordinaria 2025.** Una matriz M verifica que $|M| = x$. (Los apartados son independientes.)

a) Supongamos que M es 2×2 y que $M^2 = (x - 1)I$. Calcula todos los valores posibles de x.

b) Supongamos que $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & x \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$. ¿Existe algún valor de x para el que sea $|M| = x$?

c) Supongamos que M es 3×3, que $x \neq 0$ y que $M = xM^2$. Calcula los valores posibles de x y de $|M^{-1}|$.

31. 🏛 **PAU · Murcia, extraordinaria 2024.** Una matriz cuadrada A de orden 2 es *ortogonal* si $A \cdot A^t = I$.

a) Estudia si son ortogonales las matrices $\begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & 1/2 \\ -1/2 & \sqrt{3}/2 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & 1/2 \\ -1/2 & -\sqrt{3}/2 \end{pmatrix}$.

b) Si A es una matriz ortogonal cualquiera de orden 2, calcula razonadamente su determinante.

c) Justifica que, si A y B son ortogonales de orden 2, el producto $C = A \cdot B$ también lo es.

32. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinaria 2026.** Dadas las matrices siguientes, calcula $|A \cdot B^{-1}|$ en función del parámetro t. ¿Para qué valores de t no existe $|A \cdot B^{-1}|$?

$$A = \begin{pmatrix} t+1 & t^2 & 2 \\ t+1 & t^2+t-2 & 2-t \\ t+1 & t^2 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} t & 3t & t^2-1 \\ 0 & t & 2-t \\ t & 4t & t^2 \end{pmatrix}$$

5 Rango de una matriz

33. Calcula por el método de Gauss el rango de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 5 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

34. Estudia, utilizando menores, el rango de la matriz $B = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 & 2 \\ 1 & m & 1 & 1 \\ 1 & 1 & m & 1 \end{pmatrix}$ según los valores de m.

Recuerda: Que se anule un menor de orden 3 no quiere decir que el rango sea 2: hay que comprobar que se anulan **todos** los menores de orden 3 que contienen un menor de orden 2 no nulo.

35. Estudia el rango de $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ según los valores de a. (Aprovecha el ejercicio 24.)

36. Estudia el rango de $M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & a & 3 \\ 1 & 2 & 1 & b \end{pmatrix}$ según los valores de a y b.

37. **PAU · Castilla-La Mancha, extraordinaria 2026.** Estudia el rango de la matriz siguiente en función del parámetro real a: $A = \begin{pmatrix} a & a-1 & a^2-a \\ a & 1 & a \\ a & 1 & a-1 \end{pmatrix}$.

38. **PAU · País Vasco, extraordinaria 2024.** Calcula el rango de la matriz A según los valores del parámetro m: $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 1 \\ m & 2-m & 2 & 1 \\ m & -2 & m-2 & 1 \end{pmatrix}$.

39. **PAU · Islas Baleares, extraordinaria 2024.** Sea I_3 la matriz identidad de orden 3 y $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Calcula la matriz $B = 3A - kI_3$ en función del parámetro real k.

b) Discute el rango de B según el parámetro k.

40. **PAU · Cantabria, extraordinaria 2025.** Considera las matrices $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & a \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, con $a \in \mathbb{R}$.

a) Estudia el rango de AB en función de los valores de a.

b) Estudia el rango de BA en función de los valores de a.

41. **PAU · Asturias, ordinaria 2026.** Para cada $a \in \mathbb{R}$ se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & -4 \\ a & 2 & -3 \end{pmatrix}$.

a) Calcula todos los valores de a que hacen que $A^2 = I$.

b) Si una matriz B de tamaño 3×3 verifica $B^2 = 2I$, ¿qué valores puede tomar $\det(B)$?

c) Calcula el rango y el determinante de A para cada valor de a.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Matriz inversa

42. Calcula la inversa de las matrices siguientes:

a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ **b)** $B = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (a, b, c reales)

Recuerda: $A^{-1} = \frac{1}{|A|}\big(\mathrm{Adj}(A)\big)^t$, y solo existe si $|A| \neq 0$.

43. Dada $A = \begin{pmatrix} m & 1 & 0 \\ 0 & m & 1 \\ 0 & 0 & m \end{pmatrix}$, halla para qué valores de m tiene inversa y calcúlala en función de m.

44. Dada $M = \begin{pmatrix} 1 & k & 0 \\ k & 1 & k \\ 0 & k & 1 \end{pmatrix}$:

a) ¿Para qué valores de k tiene inversa?

b) Calcula M^{-1} para $k = 1$.

45. Sea N una matriz cuadrada tal que $N^3 = O$.

a) Demuestra que $I - N$ tiene inversa y que $(I - N)^{-1} = I + N + N^2$.

b) Utilízalo para calcular la inversa de $\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

46. Sea $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

a) Comprueba que $A^2 = A + 2I$.

b) Deduce que A es invertible y expresa A^{-1} en función de A y de I.

c) Expresa A^3 y A^4 en la forma $\alpha A + \beta I$.

d) Haz el mismo razonamiento para calcular la inversa de la matriz del ejercicio 14.

47. Demuestra las propiedades siguientes de matrices invertibles:

a) $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.

b) Si A es simétrica e invertible, A^{-1} también es simétrica.

c) Una matriz es *ortogonal* si $A \cdot A^t = I$. Comprueba que $Q = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ es ortogonal y escribe Q^{-1} sin hacer ningún cálculo más.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

48. 🏛 **PAU · Canarias, extraordinaria 2026.** Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 3 & -k & 0 \\ 1 & 2 & k \\ k & 0 & k \end{pmatrix}$, con $k \in \mathbb{R}$:

a) Averigua los valores de k para los que A tiene inversa.

b) Calcula la inversa de A cuando $k = 1$.

49. 🏛 **PAU · Aragón, extraordinaria 2026.** Sean A, M y N tres matrices cuadradas de orden 4 que satisfacen la condición $M \cdot A = I + N \cdot A$.

a) Justifica que A es regular (es decir, invertible).

b) Si $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1/2 & 1/2 & \sqrt{3} & 0 \\ 1/3 & 5 & 0 & -1 \\ \pi & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ y $N = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 & 2 \\ 1/2 & -1/2 & \sqrt{3} & 1 \\ 1/3 & 5 & -1 & 0 \\ \pi & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, calcula A^{-1}.

50. 🏛 **PAU · Cataluña, extraordinaria 2023.** Sean $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ y la matriz identidad I de orden 2.

a) Comprueba que $(A - 2I)^2 = 3I$.

b) Utilizando esta igualdad, halla la inversa de A en función de A y de I, y comprueba que coincide con B.

c) Calcula la matriz X que satisface $A \cdot X = B$.

51. 🏛 **PAU · Murcia, extraordinaria 2025.** Sea A una matriz cuadrada de orden 3 que cumple $A^2 = O$, donde O es la matriz nula de orden 3.

a) Demuestra que $(A + I)^2 = 2A + I$ y que $(A + I)^3 = 3A + I$.

b) Demuestra que la matriz $I - A$ es la inversa de la matriz $I + A$.

c) Resuelve la ecuación matricial $X + AX = A$, expresando X en función de A.

52. 🏛 **PAU · País Vasco, extraordinaria 2025.** Sea α un número real y $A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & \alpha & 1 \end{pmatrix}$.

a) Halla los valores de α para los que existe la matriz inversa de A.

b) En el caso $\alpha = 0$, calcula, si es posible, A^{-1} y A^{2025}.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

53. 🏛 **PAU · Galicia, extraordinaria 2026.** Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$:

a) Calcula las matrices $X = AA^t$ e $Y = A^tA$. ¿Son invertibles X o Y? Razona la respuesta y calcula las inversas cuando sea posible.

b) Calcula las matrices de la forma $M = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ tales que $BM = M$.

54. 🏛 **PAU · La Rioja, extraordinaria 2026.** Dada la matriz $X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, calcula $A = I_4 - X\left(X^tX\right)^{-1}X^t$ y comprueba que es idempotente, es decir, que $A^2 = A$. Demuestra después que esto ocurre para cualquier matriz X para la que X^tX sea invertible.

7 Ecuaciones y sistemas matriciales

55. Resuelve la ecuación $AX + B = 2X$, siendo $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Recuerda: Para sacar factor común X hay que escribir $2X = 2IX$; y hay que poner el factor por el lado correcto: $AX - 2IX = (A - 2I)X$.

56. Resuelve la ecuación $XA + X = B$, siendo $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. ¿Qué orden debe tener X?

57. Resuelve la ecuación $A\,X^{-1}A = B$, siendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

58. Resuelve la ecuación $AXB = C$, siendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. (La inversa de A ya la has calculado en el ejercicio 55: es la matriz $A - 2I$.)

59. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Resuelve la ecuación $AX = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

b) Resuelve la ecuación $AX = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

(¡Atención: A no es cuadrada!)

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

60. Dadas $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & m & 0 \\ 1 & 0 & m \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$:

a) ¿Para qué valores de m la ecuación $A^2X = B$ tiene una única solución?

b) Resuélvela para $m = 2$.

61. Sea $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ y sea $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

a) ¿Para qué valores de α la ecuación $AX = \alpha X$ tiene soluciones distintas de $X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$?

b) Halla todas las soluciones para cada uno de estos valores.

c) Sin calcular A^{100}, calcula $A^{100}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

62. Resuelve el sistema matricial $\begin{cases} AX + Y = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \\ X - Y = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \end{cases}$ siendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

63. 🏛 **PAU · Andalucía, extraordinaria 2026.** Considera las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$.

a) Halla razonadamente el determinante de una matriz X que verifica $A^3XB^t = 5B^2A^{-1}$.

b) Determina, si existe, una matriz Y que verifica $A^3YB^{-1} = A^2$.

64. 🏛 **PAU · Canarias, ordinaria 2026.** Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, halla dos matrices cuadradas de orden 3 tales que la primera más el doble de la segunda dé la matriz A, y la primera menos el doble de la segunda dé la inversa de A.

65. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, ordinaria 2026.**

a) Determina los valores de a y b para que las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & b \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ cumplan $A \cdot B = I$.

b) Resuelve razonadamente el sistema $\begin{cases} X + Y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \\ 2X + 3Y = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 7 & 9 \end{pmatrix} \end{cases}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

66. 🏛 **PAU · Extremadura, extraordinaria 2025.** Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

a) Obtén la inversa de la matriz $A^t + I$, donde I es la matriz identidad de orden 3.

b) Resuelve la ecuación matricial $A^tX - I = 2B - X$.

67. 🏛 **PAU · Galicia, ordinaria 2026.** Considera la igualdad matricial $A(X - I)B = C$, donde X es cuadrada e I es la matriz identidad.

a) Despeja X suponiendo que A y B son cuadradas e invertibles.

b) ¿Qué dimensiones tienen X y B si A y C son matrices 1×2? Halla X, simétrica y con los elementos de la diagonal que suman 0, si $A = (1 \;\; 1)$, $B = I$ y $C = (0 \;\; 0)$.

68. 🏛 **PAU · Madrid, ordinaria 2026.** Dada la matriz real $A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda - 2 & \lambda \\ 0 & 1 & \lambda - 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$:

a) Discute el rango de A en función del parámetro λ.

b) Para el caso $\lambda = 2$, resuelve la ecuación matricial $A^2 - AX = I$.

69. 🏛 **PAU · Madrid, extraordinaria 2026.** Se consideran las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Resuelve la ecuación matricial $AX + X = B$.

b) Calcula el determinante de la matriz $(2C)^{100}$ aplicando las propiedades de los determinantes.

c) Justifica si las matrices A y AB son invertibles.

70. 🏛 **PAU · Navarra, extraordinaria 2024.** Sean A, P y Q tres matrices cuadradas regulares tales que $Q \cdot A \cdot P = I$, donde I es la matriz identidad de la misma dimensión.

a) Demuestra que $A \cdot P \cdot Q \cdot A = Q^{-1} \cdot P^{-1}$.

b) Calcula la matriz A en el caso $P = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ y $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

71. 🏛 **PAU · Islas Baleares, ordinaria 2026.** Sean A y B dos matrices 3×3 tales que A es invertible y $AB + A + I = 2A$, con I la matriz identidad de orden 3.

a) Calcula la inversa de A en función de I y B.

b) Sean $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ y $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Calcula x tal que $Ax = b$, donde A cumple la igualdad del enunciado.

72. 🏛 **PAU · Cantabria, ordinaria 2026.** Considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$, que depende del parámetro $a \in \mathbb{R}$.

a) Estudia el rango de A en función del valor del parámetro a.

b) Calcula A^{100} en función del parámetro a.

c) Para $a = -1$, calcula, si es posible, la matriz X que cumple $AXA^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}$.

73. 🏛 **PAU · Castilla y León, extraordinaria 2026.** Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} -3 & 4 & -6 \\ -2 & 1 & -2 \\ -11 & 3 & -8 \end{pmatrix}$$

Resuelve la ecuación matricial $\frac{1}{4}A^2 - AX = B$.

74. 🏛 **PAU · Andalucía, ordinaria 2024.** Considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1/8 & 1/8 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Calcula A^{2024}.

b) Halla la matriz X, si es posible, que verifica $A^2XA + I = O$, donde I y O son la matriz identidad y la matriz nula de orden 3.

8 Problemas y cuestiones

75. En una liga de cuatro equipos (A, B, C y D), cada equipo juega una vez contra cada uno de los otros y no hay empates. A gana a B y a C; B gana a C y a D; C gana a D, y D gana a A.

a) Escribe la matriz M en la que $m_{ij} = 1$ si el equipo i ha ganado al equipo j, y $m_{ij} = 0$ si no.

b) Calcula M^2. ¿Qué indica el elemento (i,j) de M^2?

c) Para ordenar los equipos, cada equipo obtiene un punto por cada victoria directa y un punto por cada victoria "indirecta" (ganar a un equipo que ha ganado a otro). Utiliza $M + M^2$ para hacer la clasificación.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

76. Una economía tiene dos sectores, agricultura (1) e industria (2). Para producir 1 € del sector 1 hacen falta 0,20 € del sector 1 y 0,40 € del sector 2; para producir 1 € del sector 2 hacen falta 0,30 € del sector 1 y 0,10 € del sector 2. Si $A = \begin{pmatrix} 0{,}2 & 0{,}3 \\ 0{,}4 & 0{,}1 \end{pmatrix}$ y x es el vector de producción, la producción que queda para el consumo es $d = x - Ax = (I - A)x$.

a) Si la producción es de 100 y 80 millones de euros, ¿qué parte se destina al consumo?

b) ¿Qué producción hace falta para que el consumo sea de 56 y 32 millones? Resuélvelo con $(I-A)^{-1}$.

77. Para codificar un mensaje, se sustituye cada letra por su lugar en el alfabeto (A$=1$, B$=2$, …, Z$=26$; espacio $=0$), se agrupan los números de dos en dos en matrices columna y se multiplica cada una por $H = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$. Hemos recibido

$$\begin{pmatrix} 27 \\ 41 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 45 \\ 70 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 38 \\ 57 \end{pmatrix}$$

Descifra el mensaje. (A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.)

78. Di si son verdaderas o falsas las afirmaciones siguientes (A, B, C son matrices cuadradas del mismo orden). Si son verdaderas, demuéstralo; si son falsas, da un contraejemplo.

a) Si $AB = O$, entonces $A = O$ o $B = O$.

b) Si A es invertible y $AB = AC$, entonces $B = C$.

c) $|A + B| = |A| + |B|$.

d) Si $A^2 = A$ y $|A| \neq 0$, entonces $A = I$.

e) Si $AB = I$, entonces también $BA = I$.

79. 🏛 **PAU · Aragón, ordinaria 2026.** En un ecosistema interactúan tres especies, A, B y C. La población de cada especie en el mes k es a_k, b_k y c_k, respectivamente, y la evolución de las poblaciones de un mes al siguiente viene dada por

$$\begin{pmatrix} a_{k+1} \\ b_{k+1} \\ c_{k+1} \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} a_k \\ b_k \\ c_k \end{pmatrix}, \qquad M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Si en el instante inicial ($k = 0$) hay 100 ejemplares de la especie A, 124 de la B y 234 de la C, ¿cuántos ejemplares de cada especie habrá dos meses después?

b) Razona (sin calcular M^k) que se cumple $\begin{pmatrix} a_k \\ b_k \\ c_k \end{pmatrix} = M^k \begin{pmatrix} a_0 \\ b_0 \\ c_0 \end{pmatrix}$.

c) Calcula M^k para $k \in \mathbb{N}$. ¿Qué pasará con el número de ejemplares de cada especie con el paso del tiempo?

¡Ánimo! Comprueba tus resultados con el laboratorio de matrices de los apuntes interactivos.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)